

Guía de Estudio — Primer Parcial

Definiciones, tablas comparativas y trampas de examen frecuentes, con referencias exactas al simulador

Contenido

1. Introducción a la Tecnología Farmacéutica
2. Legislación farmacéutica y medicamentos legalmente reconocidos
3. Historia de la Farmacia
4. Preformulación y Biofarmacia
5. Estado sólido: cristalinidad y polimorfismo
6. Reducción de tamaño de partícula: fundamentos
7. Dispositivos de pulverización
8. Tamaño y forma de partícula. Granulometría
9. Propiedades de flujo de polvos
10. Mezclado de sólidos
11. Dsecación y liofilización
12. Filtración

Elaborada a partir de tres bancos de exámenes de convocatorias anteriores (4º Grado en Farmacia, Facultad de Farmacia, Campus Madrid, Universidad Alfonso X El Sabio). Úsala junto con el simulador de examen online: cada pregunta del simulador remite a los mismos temas y nombres que aquí.

Introducción a la Tecnología Farmacéutica

Qué es la Tecnología Farmacéutica

Tecnología Farmacéutica (o Farmacia Galénica): conjunto de conocimientos, operaciones básicas y procesos tecnológicos necesarios para la formulación, control y elaboración de un medicamento que garantice la seguridad, la estabilidad y la eficacia terapéutica para la que fue concebido.

Las cinco piezas básicas del vocabulario

Son las definiciones más preguntadas de todo el temario — casi siempre en forma de "¿cuál de estas definiciones corresponde a...?". Memoriza sobre todo qué las diferencia entre sí, no solo la definición aislada.

Término	Definición	Truco / matiz
Principio activo (PA)	Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo), a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.	Es el único término de esta lista que siempre tiene actividad farmacológica.
Excipiente	Materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los PA (o a sus asociaciones) para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades fisicoquímicas del medicamento y su biodisponibilidad.	NO tiene actividad farmacológica propia — es la trampa más repetida del banco de preguntas.
Materia prima	Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso.	Es el término "paraguas": engloba tanto a los PA como a los excipientes.
Producto intermedio	El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.	Ni tiene actividad ni es la forma final: es un paso a medias del proceso de fabricación.
Forma galénica / forma farmacéutica	La disposición a la que se adaptan los PA y los excipientes para constituir un medicamento. Se define por la combinación de la forma en la que el producto es presentado por el fabricante y la forma en la que se administra.	Es la única definición de esta tabla con dos partes ("presentación" + "administración") — si una opción solo menciona una de las dos, está incompleta.

Trampa recurrente: confundir "materia prima" con "principio activo". La materia prima puede ser activa O inactiva; el principio activo, por definición, siempre tiene actividad farmacológica.

Procedencia de los principios activos

Los PA proceden de: síntesis química, drogas de origen natural, procesos microbiológicos, biotecnología e ingeniería genética. Cualquier opción que sustituya alguno de estos cinco orígenes por "procesos industriales" a secas o "ingeniería física" es un distractor.

Las cuatro operaciones básicas que se aplican SIEMPRE

De todas las operaciones farmacéuticas posibles (filtración, extracción, concentración, liofilización, esterilización, división, mezclado, desecación...), solo cuatro se consideran operaciones básicas que se aplican **siempre** a cualquier forma farmacéutica:

- **División** (incluye la reducción de tamaño de partícula, tema central de la segunda mitad de esta guía)
- **Mezclado**
- **Desecación**
- **Esterilización**

Filtración, extracción, concentración y liofilización son operaciones importantes pero **condicionales**: se aplican solo cuando la forma farmacéutica concreta lo requiere, no a todas por igual.

Legislación farmacéutica y medicamentos legalmente reconocidos

Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos

Todo medicamento legalmente reconocido debe cumplir **cinco garantías**. Es, junto con la tabla de fórmula magistral/preparado oficial, lo más preguntado de todo el parcial.

Garantía	Qué exige
Calidad	Composición cualitativa y cuantitativa claramente definida y establecida.
Seguridad	No debe producir, en condiciones normales de uso, efectos tóxicos o indeseables desproporcionados al beneficio que procura. Los estudios toxicológicos deben seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio; los estudios en animales deben respetar la normativa de protección animal.
Eficacia	Debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece. Se establece en base a estudios preclínicos y ensayos clínicos; el efecto terapéutico debe cuantificarse para las distintas dosis y en todas las indicaciones solicitadas.
Identificación	A cada PA se le atribuye una Denominación Oficial Española (D.O.E.), lo más aproximada posible a la Denominación Común Internacional (D.C.I.). El nombre comercial puede ser de fantasía siempre que no se confunda con la denominación común. Los genéricos se identifican con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico).
Información	Debe ser precisa, comprensible y estar en un formato accesible, al menos en lengua española (ficha técnica, prospecto y etiquetado).

*Truco: piensa en una **CASA** (Calidad) con un buen **SEG**uro en la puerta (Seguridad), donde un portero muy **EFIC**iente (Eficacia) te pide el **D.N.I.** (Identificación) antes de darte el folleto **INFO**rmativo del edificio (Información).
Cinco garantías, cinco pasos para entrar.*

Fórmula magistral vs. preparado oficial

Es la comparación más repetida del banco de preguntas, casi siempre en forma de "señala la diferencia" o "señala la falsa".

	Fórmula magistral	Preparado oficial
Destinatario	Un paciente individualizado y concreto	Un colectivo de pacientes / cualquier usuario de la farmacia
Receta médica	Necesaria — prescrita por un médico	No es necesaria
Elaboración	Por el farmacéutico o bajo su dirección	Por el farmacéutico, siguiendo las normas técnicas del Formulario Nacional
Cantidad	Individual — no se elabora en grandes cantidades	Se puede elaborar en grandes cantidades
Dónde se describe	No está descrita de antemano: se ajusta a la prescripción del médico	Descrito y numerado en el Formulario Nacional

Trampa: "ambas necesitan receta médica" o "ambas se pueden fabricar en grandes cantidades" son casi siempre la opción falsa. Solo la fórmula magistral es individualizada y con receta; solo el preparado oficial admite grandes cantidades.

Medicamentos legalmente reconocidos: los cuatro grandes grupos

- Medicamentos de uso humano y veterinario (incluye los **genéricos**, ver más abajo)
- Fórmulas magistrales
- Preparados oficiales
- Medicamentos especiales

Medicamentos especiales

Vacunas y medicamentos biológicos, medicamentos de terapia avanzada (génica, celular somática), radiofármacos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, medicamentos a base de plantas medicinales y medicamentos de origen humano (hemoderivados).

Trampa muy repetida: un **medicamento genérico NO es un medicamento especial**. Es un subtipo de medicamento de uso humano/veterinario. Si una opción lo mete en la lista de "medicamentos especiales", es la falsa.

Medicamento genérico (EFG)

Debe tener: misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos que el medicamento de referencia, misma forma farmacéutica, y bioequivalencia demostrada mediante estudios de biodisponibilidad.

Puede diferir en los excipientes respecto al medicamento de marca — eso NO invalida que sea genérico.

Libros de tenencia obligatoria en la oficina de farmacia

Libro recetario, **Real Farmacopea Española**, **Formulario Nacional** y libro de estupefacientes y psicótrpos.

El Vademécum **no** es de tenencia obligatoria (es una guía comercial de laboratorios, no un texto legal). Ojo también con "Farmacopea Europea": el libro exigido por la normativa española es la **Real Farmacopea Española**,

no la europea.

Historia de la Farmacia

Los grandes periodos

Periodo	Características
Pretecnológico	El farmacéutico elabora personalmente cada preparado, sin procesos industriales estandarizados.
Empírico	Terapéutica basada en la experiencia y la observación, previa al método científico moderno.
Tecnológico	Abarca desde el siglo XX hasta aproximadamente 1960: se tecnifica la cantidad y la preparación de medicamentos.
Biofarmacéutico	Se incorpora el estudio de cómo la formulación condiciona la absorción y el efecto del fármaco en el organismo.
Biotechnológico	Periodo actual: ingeniería genética y biotecnología como fuente de nuevos principios activos.

Personajes clave

Personaje	Aportación
Empédocles	Teoría de los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua (¡"animales" no es uno de ellos, es el distractor típico!).
Hipócrates	Se enfrenta a la medicina mágico-religiosa anterior; principio "primum non nocere" (lo primero, no hacer daño).
Dioscórides	Autor del tratado "De Materia Médica".
Galeno	Da nombre a la "farmacia galénica"; practicaba la polifarmacia (combinación de muchos fármacos de escasa especificidad en una misma preparación).
Avicena	Gran figura de la farmacia y la medicina árabe medieval.
Paracelso	Alquimista, médico y astrólogo suizo del Renacimiento (s. XVI-XVII). Introdujo el uso de sustancias inorgánicas/minerales como medicamento y el principio "contraria contrariis curantur" (lo contrario cura lo contrario) — origen histórico de la alopatía .
Hahnemann	Acuñó "similia similibus curentur" (lo similar cura lo similar) — origen de la homeopatía .
Edward Jenner	Padre de la inmunología; creador de la primera vacuna (contra la viruela).
Alexander Fleming	Científico; descubridor de la penicilina.

La confusión más habitual del examen: **Hahnemann** = "lo similar cura lo similar" = homeopatía. **Paracelso** = "lo contrario cura lo contrario" = alopátia. Van siempre emparejados en preguntas de "quién dijo qué".

Preformulación y Biofarmacia

Preformulación

Conjunto de trabajos realizados para conocer las características fisicoquímicas y biofarmacéuticas de un principio activo, que influirán en la elección y formulación de la forma farmacéutica más apropiada.

Biofarmacia y biodisponibilidad

Término	Qué es
Biofarmacia	Ciencia que estudia las características de liberación del principio activo en la formulación y su absorción a través de membranas.
Biodisponibilidad	Mide la cantidad y la velocidad con la que el principio activo llega a la sangre.

LADME

Liberación, **A**bsorción, **D**istribución, **M**etabolismo, **E**xcreción. El acrónimo mismo funciona como mnemotecnica: memorízalo tal cual, en ese orden.

Las fases de la absorción

Orden correcto: **disgregación** → **disolución** → **paso por membranas**. La velocidad de absorción global es igual a la velocidad del paso más lento de esta cadena (el "cuello de botella" limita todo el proceso).

Vías de administración

Vía	Velocidad	Detalle clave
Intravenosa	Inmediata	Mayor riesgo de efectos tóxicos al llegar de golpe a sangre; biodisponibilidad prácticamente del 100%.
Oral	Variable, más lenta	Vía preferida en la mayoría de los casos; normalmente NO alcanza el 100% de biodisponibilidad porque hay pérdidas durante la absorción (efecto de primer paso incluido).
Intramuscular	Rápida	Se le pueden añadir aceites (formulaciones "depot") que retrasan la absorción de forma controlada.

Factores que afectan a la solubilidad

- A **menor** tamaño de partícula → **mayor** solubilidad (más superficie de contacto con el disolvente).
- Las formas **amorf**as son más solubles que las cristalinas.

- Las sustancias **ionizadas** se disuelven mejor en agua, pero se absorben peor a través de membranas lipídicas (al estar cargadas).
- Tensioactivos, cosolventes y complejación **facilitan** la disolución de un fármaco — no la dificultan.

Trampa clásica: una opción que diga que los tensioactivos/cosolventes "dificultan" la disolución es falsa por definición — su función es precisamente favorecerla.

Ensayos de disolución in vitro

Deben estar **estandarizados** para poder comparar lotes entre sí: se fijan la temperatura, la velocidad de agitación, el tiempo de muestreo y el disolvente utilizado — los cuatro parámetros a la vez, no solo uno o dos.

Estado sólido: cristalinidad y polimorfismo

Sólidos elásticos vs. plásticos

Tipo	Comportamiento ante una fuerza
Elástico	La deformación termina cuando termina la fuerza aplicada: el sólido vuelve a su forma original.
Plástico	Existe un límite de fuerza a partir del cual el sólido se deforma de manera permanente, sin llegar a romperse. La deformación plástica es típica de los sólidos amorfos .

Hábito cristalino, hidratos y solvatos

El **hábito cristalino** es el aspecto externo de un cristal, y puede variar según las condiciones de cristalización aunque la distribución interna (red cristalina) del compuesto sea siempre la misma.

El **polimorfismo** es la capacidad de un compuesto de cristalizar en más de una forma. Si una sustancia cristaliza de formas distintas bajo las mismas condiciones, solo una de esas formas es la termodinámicamente estable.

Los **hidratos** y **solvatos** son compuestos cristalinos que incorporan, en proporción estequiométrica, moléculas de agua (hidratos) o de otro disolvente (solvatos) dentro de su propia red cristalina.

Las sustancias amorfas son **inestables**: durante el almacenamiento pueden cristalizar, y ese cambio altera su estabilidad y su velocidad de disolución (puede generar precipitados y modificar la biodisponibilidad). Una opción que diga que las formas amorfas son "estables" durante el almacenamiento es falsa.

Técnicas para caracterizar polimorfos, hidratos y punto de fusión

Técnica	Tipo
Método del capilar	Da un valor aproximado del punto de fusión, no exacto.
Microscopía de platina caliente	Técnica térmica
Calorimetría diferencial de barrido (DSC)	Técnica térmica
Termogravimetría (TGA)	Técnica térmica
Difracción de rayos X	No es una técnica térmica

Lotes experimentales

Se utilizan para analizar la estabilidad del producto antes de su fabricación a gran escala. Sus resultados orientan pero **no** se pueden dar por extrapolables sin más al producto ya escalado a producción comercial real.

Reducción de tamaño de partícula: fundamentos

Por qué importa el tamaño de partícula

La dimensión de las partículas sólidas condiciona la eficacia del proceso tecnológico, las propiedades físicas y biofarmacéuticas del fármaco (incluida la velocidad de disolución y la biodisponibilidad) y el rendimiento del medicamento final.

Teoría de Griffith

La energía necesaria para romper (pulverizar) una sustancia es aquella capaz de vencer la resistencia para que avance una grieta ya existente en el material. Esa energía es proporcional a la nueva superficie que se genera al fracturar el sólido.

La reducción de tamaño de partícula **siempre** necesita un aporte de energía, y consiste, en esencia, en promover la aparición de superficies nuevas libres.

Pulverización: definición

La reducción del tamaño de **sólidos secos** en partículas más pequeñas se llama pulverización. Las fuentes de energía empleadas son: mecánica, eléctrica o fisicoquímica.

Métodos de reducción de tamaño, según el material

Método	Tipo de material apropiado
Compresión	Sólidos duros
Impacto o golpeo	Sólidos duros; es el método típico para la reducción grosera
Rozamiento o erosión	Solo materiales blandos
Cortado	Materiales fibrosos y secos
Desgarramiento	Materiales blandos

Operaciones previas a la pulverización (siempre se realizan)

- **Mondación** o separación de partes inútiles (típico en drogas vegetales)
- **Fragmentación** o división grosera
- **Desecación**
- **Presión**

El **desgarramiento** NO es una operación previa: es en sí mismo uno de los métodos de reducción de tamaño (sería circular listarlo como "previo a sí mismo"). Y "estabilización de fermentos/enzimas" es puro distractor sin

sentido dentro de este contexto.

Problemas y precauciones durante la pulverización

- Mayor susceptibilidad al ataque por agentes atmosféricos
- Degradación por calor
- Incremento de la carga eléctrica estática
- Formación de distintos polimorfos, con posibles cambios de estabilidad y de propiedades fisicoquímicas o farmacológicas
- **Aumento** del volumen aparente (no disminución — al reducir el tamaño aumenta la porosidad y el aire atrapado entre partículas)

Tamaños de partícula tras la pulverización

La tabla más preguntada de todo este bloque — apréndetela de memoria en micras (μm):

Tamaño	Rango
Grosera	$> 840 \mu\text{m}$
Intermedia	$840 \mu\text{m} - 75 \mu\text{m}$
Fina	$< 75 \mu\text{m}$
Ultrafina	$\sim 1 \mu\text{m}$

Dispositivos de pulverización

Ficha de cada molino

Este es el bloque con más preguntas de todo el banco. Para cada dispositivo, memoriza: mecanismo, tipo de material apto y el dato "raro" que lo distingue de los demás.

Dispositivo	Mecanismo	Material apto / tamaño final	Dato distintivo
Molino de rodillos	Compresión	Duro, seco, no termolábil (dureza Mohs 7-9). Tamaño grosero.	Dos rodillos de acero o mármol que giran en sentido contrario; genera mucho calor, hay que controlar la velocidad de giro.
Molino de anillos o muelas	Compresión	Seco, blando/quebradizo, no termolábil.	Ventaja: pulverización uniforme.
Molino de martillos	Impacto o percusión	Seco, no fibroso, no abrasivo. Tamaño fino ($<75\ \mu\text{m}$).	Incorpora a menudo un tamiz; genera calor.
Molino de vibración	Impacto o percusión	Tamaño ultrafino.	No tiene tolva de alimentación. El 80% de la carga son bolas de porcelana; solo una fracción se convierte en producto.
Molino de bolas	Impacto y rozamiento combinados	Duro y abrasivo.	Cilindro hueco que gira sobre su eje longitudinal, con bolas dentro. Es el único que puede producir partículas estériles.
Molino de cuchillas (de corte)	Cortado	Fibroso y seco (plantas medicinales).	La parte interna del molino es fija.
Molino de cilindros	—	Pastas, cremas, pomadas, suspensiones (fase interna).	Sirve para homogeneización , no tanto para pulverizar sólidos secos.
Molino de chorro / micronizador	Impacto y rozamiento entre las propias partículas (no contra el aparato)	Duro y cristalino. Tamaño ultrafino ($\sim 1\ \mu\text{m}$).	No genera calor (apto para termolábiles); el dispositivo de elección para preparar fórmulas magistrales en pequeña cantidad ($<1\ \text{kg}$) en la oficina de farmacia.

Dos preguntas trampa que se repiten mucho: "¿qué molino esteriliza?" → **molino de bolas** (no el micronizador, aunque parezca el más "limpio"). "¿qué molino no tiene tolva de alimentación?" → **molino de vibración**.

Aspectos a considerar al elegir un dispositivo pulverizador

- Forma de las partículas que genera (relacionada con el mecanismo)
- Proporción de finos a que da origen

- Relación de reducción (tamaño mínimo admitido / tamaño máximo producido)
- Cantidad de masa a tratar
- Coste del proceso y del mantenimiento del aparataje
- Características del material (dureza, termolabilidad, capacidad abrasiva/explosiva)

Tamaño y forma de partícula. Granulometría

Métodos de medida del tamaño de partícula

Tipo	Métodos
Directos	Tamización analítica, microscopía (óptica o electrónica)
Indirectos	Elutriación, sedimentación, método Coulter, difracción de rayos láser, difracción de rayos X

Los métodos indirectos infieren el tamaño a partir de un comportamiento físico de la partícula (velocidad de caída, de arrastre por un fluido, dispersión de un haz...), en vez de medirlo u observarlo de forma directa.

Diámetros equivalentes de partícula irregular

Diámetro	Definición
Diámetro de Feret	Distancia entre dos rectas tangentes a los extremos de la partícula, paralelas entre sí, trazadas siguiendo una dirección de medida fija predeterminada.
Diámetro de Martin	Longitud de la cuerda que divide el área proyectada de la partícula en dos mitades iguales, siguiendo esa misma dirección fija.

Mediana de una distribución de tamaños: cómo calcularla

Método verificado con un ejemplo real del banco de exámenes — apréndete el procedimiento, no un resultado concreto, porque los datos numéricos cambian de un examen a otro:

1. Suma el número total de partículas de la distribución.
2. Divide ese total entre 2.
3. Ve sumando el número de partículas de cada fracción, en orden creciente de diámetro, hasta alcanzar o superar esa mitad.
4. La mediana es el diámetro de la última fracción sumada para llegar a esa mitad.

Ejemplo resuelto: población de 750 partículas repartidas en fracciones de 50, 50, 100, 200 y 100 partículas (diámetros crecientes). La mitad de 750 es 375. Sumando en orden: $50+50+100+200 = 400$, que ya supera 375 — así que la mediana corresponde al diámetro de esa última fracción sumada (200 partículas).

La **moda** es un concepto distinto: es el diámetro con mayor número de partículas (la fracción más numerosa), no el que hace la suma acumulada llegar a la mitad. No confundas el procedimiento de una con el de la otra.

Distribuciones simétricas y asimétricas

Una distribución **simétrica** corresponde a una pendiente de valor 0 en su representación gráfica acumulada; las distribuciones **asimétricas** muestran pendiente positiva o negativa.

Propiedades de flujo de polvos

Ángulo de reposo

Ángulo que forma la superficie libre de un montón de polvo con la horizontal. Regla general: a **menor** ángulo, **mejor** flujo (más movilidad, menos cohesión entre partículas).

Ángulo de reposo	Tipo de flujo
< 30°	Excelente / muy móvil
31° – 35°	Bueno
36° – 40°	Aceptable
41° – 45°	Pobre / cohesivo
> 45°	Muy pobre / muy cohesivo

Índice de Hausner e índice de Carr

Índice	Fórmula	Interpretación
Índice de Hausner (IH)	Densidad apisonada / densidad aparente	Cuanto más próximo a 1, mejor flujo y menor cohesividad. Valores altos (> 1,5) indican mal flujo.
Índice de Carr (%)	$[(\text{densidad apisonada} - \text{densidad aparente}) / \text{densidad apisonada}] \times 100$	Mide el mismo fenómeno que el de Hausner pero como porcentaje de diferencia, no como cociente.

Trampa habitual: "el índice de Carr se calcula igual que el de Hausner" es **falsa**. Están relacionados matemáticamente, pero uno es un cociente y el otro un porcentaje — no son la misma fórmula.

Qué determina el flujo de un polvo

- A **mayor** tamaño de partícula y **menor** superficie de contacto entre partículas → **mejor** flujo.
- A **menor** tamaño de partícula (más finas) → **mayor** superficie de contacto → **peor** flujo, más cohesión.
- La pulverización, en general, mejora la velocidad de disolución pero puede empeorar la capacidad de flujo al generar partículas más finas y cohesivas.

Mezclado de sólidos

Tipos de mezcla

Tipo	Descripción
Mezcla positiva	Típica de gases o líquidos miscibles. Fuerzas de cohesión débiles; se mezclan espontánea y reversiblemente por difusión, sin necesitar energía adicional. Tienden a la mezcla perfecta.
Mezcla negativa	Los componentes tienden a separarse (fuerzas de cohesión altas entre partículas iguales). Es el riesgo típico al mezclar sólidos.
Mezcla aleatoria	El objetivo real y alcanzable al mezclar sólidos: la probabilidad de encontrar un tipo concreto de partícula es la misma en cualquier posición de la mezcla; las partículas quedan dispuestas al azar, sin ningún criterio.

Mecanismos de mezclado

- **Convección:** movimiento de grupos grandes de partículas de una zona a otra.
- **Difusión:** movimiento de partículas individuales a través de la superficie de la mezcla.
- **Cizallamiento:** deslizamiento de capas de material unas sobre otras.

Los tres mecanismos actúan combinados en la mayoría de los mezcladores reales.

Mecanismos de segregación (el enemigo de la mezcla homogénea)

- **Percolación:** las partículas pequeñas caen y se cuelan entre los huecos de las partículas grandes.
- **Trayectoria:** partículas de distinto tamaño o densidad siguen trayectorias distintas al ser lanzadas o vertidas.
- **Expansión del lecho:** al airear o vibrar la mezcla, las partículas pequeñas tienden a caer hacia el fondo.

Dispositivos mezcladores de sólidos

De **cuerpo móvil** (el propio recipiente gira: mezclador en V, cúbico, de doble cono...) y de **cuerpo fijo** (el recipiente no se mueve; hay palas, hélices o tornillos internos que hacen el mezclado).

Dsecación y liofilización

Conceptos básicos

Término	Definición
Dsecación	Operación básica farmacéutica consistente en la eliminación total o parcial de la humedad que posee un cuerpo sólido.
Estado higrométrico	Estudio del equilibrio entre el comportamiento de un sólido y la humedad del aire que le rodea.
Cartas psicrométricas	Representación gráfica de la relación entre temperatura y humedad del aire. Sus líneas de refrigeración adiabática permiten calcular la Humedad Absoluta (HA).

Tipos de transferencia de calor implicados en la dsecación: por **conducción**, por **convección** o por **radiación** — las tres, no solo una o dos.

Fases de Newitt en la dinámica de secado

Orden correcto de un sólido húmedo, de más húmedo a más seco:

Goticular → Capilar → Funicular → Pendular

Truco: "Gotas Caen Formando Puentes" — Goticular, Capilar, Funicular, Pendular (los "puentes" son literalmente cómo se describe el estado pendular: pequeños puentes de líquido entre partículas casi secas).

Punto crítico de secado

Marca el final del periodo de velocidad de secado **constante** y el inicio del periodo de velocidad **decreciente**. Es útil para conocer el tiempo eficaz de un proceso de dsecación. En el periodo postcrítico de un lecho pulverulento pueden aparecer problemas de sobrecalentamiento del principio activo si no se controla bien el final del secado.

Atomización

Es un proceso de dsecación **en caliente** (no en frío): se pulveriza el fluido en gotículas muy finas que se secan rápidamente con aire caliente. Parámetros críticos: tamaño de la gotícula, flujo del aire, temperatura del aire de entrada y tiempo de permanencia sólido-aire.

Lecho fluido

Equipo usado tanto a nivel industrial como de laboratorio, útil en procesos de dsecación, atomización, granulación y pelletización.

El lecho fluido **no** se usa para elaborar suspensiones o emulsiones — esa es la opción distractora habitual.

Vocabulario de la filtración

Término	Definición
Filtración	Procedimiento para separar un sólido disperso de un fluido (líquido o gas) haciéndolo pasar a través de un medio filtrante.
Medio filtrante	Barrera que permite el paso del fluido pero impide el de los elementos dispersos en él.
Torta	El sólido retenido y acumulado sobre el medio filtrante.
Filtrado / efluente	El fluido que ya ha atravesado el medio filtrante, limpio de sólidos.

Tipos de filtración

Según los estados combinados de la mezcla: sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido (para líquidos inmiscibles).

"Filtración gas-gas" NO existe como tipo de filtración real — no se puede separar físicamente un gas disperso en otro gas por filtración convencional. Es un distractor habitual.

Extracción

Procedimiento mediante el cual se consigue aislar un componente (o grupo de componentes) que se encuentra en el seno de una mezcla compleja — por ejemplo, aislar el principio activo de una droga vegetal.

Granulación: objetivos

- Disminuir la generación de polvo ambiental durante la fabricación o manipulación del producto.
- Prevenir procesos de desmezclado (segregación).
- Mejorar las propiedades reológicas (de flujo) de la mezcla pulverulenta, facilitando el llenado de máquinas de comprimir, encapsuladoras, etc.
- Modificar la densidad del producto, mejorando su manejabilidad.